

国家开放大学

学士学位论文

题目：基于 JavaWeb 的智慧小区服务管理系统的设计与实现

分 部：安徽

学习中心：滁州

专 业：计算机科学与技术

入学时间：2020 年 9 月

学 号：2034001256070

姓 名：丁致远

指导教师：徐霖

论文完成日期：2022 年 11 月

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

作者签名： 日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权声明

本人完全了解国家开放大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其他手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务，以及出版学位论文；学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以营利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。

作者签名： 日期： 年 月 日

目 录

摘要	I
1.绪论	1
1.1 选题背景	1
1.2 研究现状	1
1.3 研究内容	2
2.相关技术	3
2.1 Java 语言	3
2.2 JSP 技术	3
2.3 MySQL 数据库	4
2.4 SSM 框架	5
3.系统可行性分析	6
3.1 项目管理	6
3.2 技术可行性	6
3.3 经济可行性	7
3.4 操作可行性	7
3.5 对社会健康文化的影响	8
3.6 环境和可持续发展	8
4.系统需求分析	9
4.1 功能需求分析	9
4.2 系统业务用例	9
4.2.1 前台用户功能	9
4.2.2 后台管理员功能	10
4.3 系统功能	10
4.3.1 登录管理模块	11
4.3.2 信息管理模块	11
4.3.3 用户家政服务预约模块	12
4.3.4 管理员家政服务预约管理模块	12
5.系统详细设计	13
5.1 系统功能设计	13
5.2 业务流程设计	13
5.3 系统数据库设计	14

6.系统实现	19
6.1 技术路线	19
6.2 前台用户模块实现	19
6.2.1 注册模块	19
6.2.2 登录模块	20
6.2.3 首页模块	21
6.2.4 新闻公告模块	23
6.2.5 小区规定模块	24
6.2.6 服务预约模块	24
6.2.7 留言交流模块	25
6.2.8 意见反馈模块	28
6.2.9 报损报修模块	29
6.2.10 查看我的信息模块	30
6.2.11 社区互助模块	33
6.3 后台管理员模块实现	34
6.3.1 登录模块	34
6.3.2 管理员信息模块	34
6.3.3 业主及房产信息	35
6.3.4 系统栏目及系统内容	35
6.3.5 收费项目及物业收费	36
6.3.6 缴费记录信息	38
6.3.7 物业服务及服务预约	38
6.3.8 报损报修信息	39
6.3.9 意见反馈信息	40
6.3.10 留言交流及回复信息	40
7.系统测试	42
7.1 测试目的	42
7.2 测试分类	42
7.3 测试用例设计	42
8.总结与展望	45
8.1 总结	45
8.2 展望	45
参考文献	46

摘 要

近几年我国经济发展速度极快，人们生活物质条件也在不断提高，对日常居住也有了更高的要求，小区服务作为丰富人们日常居住生活的重要内容，承担着不可替代的重要作用。小区物业在实际的服务管理工作当中，其管理的内容十分繁琐，小区物业管理人员的工作压力也日益加大。因此一种便捷高效的智慧小区服务管理手段是其迫切需要的。

本文智慧小区服务管理系统采用 SSM 框架，以 Java 为开发语言，同时结合 JSP 技术和 MySQL 数据库来完成本系统的设计和实现，系统功能包括用户注册登录、查看小区新闻公告、查看小区规定、家政服务预约、留言交流、意见反馈、报损报修、查看我的缴费信息、我的服务预约信息等功能模块。基于此次研究本论文简要说明了系统的开发环境和背景，也依次对系统的架构、模块划分、系统工作流程和实现原理进行简要说明。

关键词：智慧小区服务；管理系统；JSP 技术；SSM 框架；Java 开发语言

1.绪论

1.1 选题背景

近几年我国经济发展速度极快，人们生活物质条件也在不断提高，对日常居住也有了更高的要求，小区服务作为丰富人们日常居住生活的重要内容，承担着不可替代的重要作用。与此同时，小区服务的业务也随着类型的增加不断增长。小区服务在实际的服务管理工作当中，其管理的内容十分繁琐，不仅要管理业主的基本信息、居住信息，还要管理业主反馈意见以及各种缴费信息，并及时发布小区新闻公告、小区规定等，以维持小区服务的正常运行。尤其在规模较大的小区当中，由于业主数量较多，小区业务量较大，因此每日处理的信息量也日益增多，小区管理人员的工作压力也日益加大。

面对业主对小区服务管理及数据处理的高效率需求，显然传统的小区服务管理模式已经不能满足，信息化的管理手段是今后小区服务管理的重要方向，也是未来替代传统小区服务管理模式的必然趋势。利用信息系统实现小区服务管理的智慧化，能够解决当下在小区服务管理工作中出现的很多问题，而且能够保证各项的高效开展，节省人力物力，具有重要的实际意义。

1.2 研究现状

小区服务管理系统可以增强小区的竞争能力和管理水平，小区服务经营者必然会选择先进优秀的小区服务管理系统。因为小区服务管理中不仅含有众多类型的服务项目，而且有信息量巨大且内容繁琐的客户信息，所以管理者在操作过程中经常有许多不便之处，不仅浪费的时间，还降低了大量的工作效率，这极大程度的影响了小区的服务质量，并且降低了经营者的经济收益。如果想降低成本、提高工作效率和管理水平，以达到更好的服务质量，那么小区服务管理就必须借助计算机进行辅助。

当前优秀小区服务管理系统的发展已相当充足完善，一些资金雄厚的小区服务经营者购买的软件在研究客户行为、快速处理数据等方面有着十分强大的功能，使其小区在行业内有着无可比拟的核心竞争力。这种软件通常都需要高昂的系统开销，同时也需要专人进行维护，这对于绝大多数中小型小区来说都是无法承担的，同时这种类型的软件对于小区管理来说也十分不灵活。那么开发一款简单、灵活、经济适用的小区服务管理系统就非常具有市场前景。

1.3 研究内容

本毕业设计研究的主要内容是智慧小区服务管理系统。毕业设计采用经典周期模型的瀑布模型，将系统开发将其分为可行性分析、需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试和运行维护阶段，采用面向对象的软件开发方法。依据小区服务管理的相关流程，设计小区服务预约、报损报修、物业收费、意见反馈、留言交流等功能，满足小区居民的日常需求。

2.相关技术

2.1 Java 语言

Java 语言诞生于上世纪九十年代中期，随着网络发展水平的逐渐提升，Java 语言已经被作为软件开发过程中的革命技术而存在，其价值十分关键。以现阶段的情况而言，在编写代码的过程中，使用最为频繁的一类语言便是 Java，这也间接地体现了 Java 思想及特征同网络发展需求之间的高度匹配，并且，相较于 C 语言，Java 的复杂度更低。Java 语言对于 C 语言之中的语法规则及机制进行了继承，可是，相较于 C 语言，Java 语言更清晰，安全水平也更强。对于 Java 语言来说，其中的操作都要基于类进行，至此，Java 程序的实质便是多种类所进行的集合。

Java 涉及三种平台，用户依照自身实际需求，而合理的进行平台选择。Java 语言的语法规则相当规范，并且在对其进行编译以及运作的过程中，可自动进行检测，从而对代码出错的情况进行规避，同时，Java 之中也存在异常处理机制，假设有错误出现，可以第一时间对其处理，任何一种形式的 Java 语言均具备较强的稳定性。

Java 程序之中的形式包括两种，分别是 Application 以及 Applet，Application 的运作形式有两种体现，首先为借助控制台进行运作；其次为借助图形用户界面而进行运作，对于这两种方式来说，均是完全独立的。反观 Applet，这种形式要在 HTML 代码之中进行嵌套，不得单独运作，要经 Java 解释器处理。

2.2 JSP 技术

Java server pages 的英文缩写为 JSP，它指的是一种适合于动态网站建设的技术性和规范标准。把 JSP 部署到服务器上以后就可以对所有用户的要求进行响应，并且还可以通过这个方式向用户发送请求内容来反馈给用户。JSP 是 Sun 公司在 1999 年推出的一项动态网站开发技术，其突出的优势就是能够运行在各种通用语言环境当中，对很多浏览器提供了强大的支持，并且

可靠性也得到了良好的保证。使用 JSP 技术进行动态网站的开发，能够大大提高项目的开发效率，其内部为开发人员提供了众多可选择的优秀开发组件，基于 JSP 开发出来的项目也能够稳定运行和工作，保持着较高的执行效率。简而言之，JSP 大大简化了动态网站的开发流程，缩短了开发周期，使得代码的编辑工作更加简单高效。

JSP 从本质上来说，隶属于 Java 语言体系家族，因此也承袭了 Java 语言的众多优势，即拥有跨平台的优秀特性，开发人员只需要完成一次开发工作，得到的项目也可以运行在多个平台当中，大大缩短了开发周期，是一种高效的 Web 开发方法。

2.3 MySQL 数据库

MySQL 数据库的源码完全开放，其特征包括效率高、稳定性强等等，所以得到了大部分人的认可。MySQL 的标识为一只海豚，被命名为“sakila”，这是在极多备选名称之中所选中的。现阶段中，MySQL 已经成为了 Sun 旗下的产品，具备能力强、便于操作、管理便捷、稳定性强等特征，得到了很多人的认可。对于互联网之中的数据库进行访问，很多时候都会用到 MySQL 数据库，借助此软件设计的数据库能够被互联网之中的随意位置进行访问，具备比较突出的共享能力，其构成包括多线程服务器、管理工具、客户程序等等，除此之外，在一些配置偏高的软件之中，也可使用 MySQL 作为数据库。相较于其他类型的大数据库来说，MySQL 虽然在功能性上的水平稍显不足，可是，其安装却是十分便利，并且具备较强的可移植性、效率，也能够进行对网络的开发，时至今日，依旧被不少小规模网站建设之中作为数据库进行使用，其成本能够被大多数小企业所接受。

现阶段，MySQL 数据库颇受欢迎，在数据库市场中，MySQL 数据库占比最高，其次是 SQL SERVER 数据库。相较于其他数据库而言，这种数据库更易于信息的存储，还便于开展检索工作。MySQL 的功能特点如下：

- (1) 能在同一时间应对巨大数量的顾客；
- (2) 应对不少于 50,000,000 以下的记录；
- (3) 当下最快的处理速度；
- (4) 顾客拥有特权的系统；

(5) 数据类型,大量的数据类型都是被允许的。一般来说,除了支持拉长的 BLOB (Binary Large Object) 类型还有诸如整数、字符以及数字,这些都是通过各种长度来进行显现的。

(6)SQL 兼容性,MySQL 大部分是对 SQL 语言脚本语言缺点的另类弥补,标准不同于 SQL。但是其中的一些拓展让 MySQL 显得很突出。它能让顾客自己输入函数,也就是说,程序员编写的函数到 MySQL 中,在其中的显示与其他程序无异。

(7) 存储过程和触发器,MySQL 的一大劣势是没有存储过程语言的功能,因为企业级的是大部分的程序员熟悉的数据库,这里面的东西对于他们来说或许会有些许的陌生。当 SQL 出现多语句的命令时,务必使用顾客的代码来调整,这样的状况没有足够的查询语言和锁定解锁的能力是办不到的,只有这样多语句才能够正常进行。

(8) 安全性,针对 MySQL 数据库,它唯一的缺陷是繁杂,而不是规范。除此之外,只能在启用我的 sqladmin 来再次载入用户权限时,它才会变更。一般的数据库 SQLgrant/revoke 句子直至最新版才受适用,但最少现在是那样。MySQL 数据库的设计师早已对其特殊的防护系统做了很多的文本文档记录,可是它必须有一个学习过程,这一学习过程将会没有别的方式。

2.4 SSM 框架

SSM 框架为 Spring+Spring MVC+MyBatis 的缩写。SSM 框架是目前很受欢迎的框架,在基于 B/S 开发的架构中,SSM 框架在运行效率的方面和安全性的方面有着别人不可比的优势。SSM 框架是基于 Spring 的 Java 微服务框架,适合敏捷开发同时 SSM 具有控制反转和面向切片等特点,常用于搭建各种大型企业级应用系统。

3.系统可行性分析

3.1 项目管理

系统开发过程中按照工程管理原则，前期设置项目进度安排计划表（表 3-1），合理安排项目进度，并最终完成项目开发及论文撰写。

表 3-1 项目进度安排表

序号	任务名称	开始时间	结束时间	投入时间	工作内容
1	查阅资料	10 月 01 日	10 月 05 日	5 天	查阅资料，设计系统功能、 撰写开题报告
2	可行性分析	10 月 05 日	10 月 08 日	3 天	系统可行性分析、 概要分析、需求分析等
3	系统开发	10 月 08 日	10 月 28 日	20 天	系统模块开发、测试、调试
4	撰写论文	10 月 28 日	10 月 31 日	3 天	撰写论文初稿、进行系统开发
5	论文修改	11 月 01 日	11 月 18 日	18 天	论文修改、查重、降重
6	终期答辩	11 月 18 日	11 月 27 日	9 天	论文定稿、整理资料，终期答辩

3.2 技术可行性

本系统在开发过程中使用到的技术都是目前发展相对成熟的技术，其性能已经得到了市场

的认可，被广泛应用于软件开发当中。例如 Java 语言作为目前最受欢迎的编程语言，其语法规则简单，学习掌握容易，网络上相关的学习资料也较多，对于本系统的开发来说是完全足够的。JSP 作为世界上知名的 Web 应用开发技术，其用户群体十分广泛，同时也是商业级应用的首选技术之一，稳定性和高效性已经得到了很好的验证，开源小区当中也存在大量的可参考案例。MYSQL 数据库支持多线程、多用户的开发，最大程度的利用了硬件资源，保证系统顺畅运行，为数据提供了安全存储场所，无需开发人员浪费精力在数据处理上，非常适合开发信息管理系统。由上述分析可知，本系统在技术上完全可行的。

3.3 经济可行性

在经济可行性分析当中，主要完成系统开发成本的评估以及后期的收益评估。在成本评估方面，本系统主要为个人的毕业设计作品，大部分的开发工作都是由本人独立完成，因此不需要很多的成本支出。该系统的成本主要集中在服务器硬件以及后期的维护工作方面，对于智慧小区服务管理系统来说，其管理人员平时办公的电脑足以满足系统部署要求，无需额外购置其它的计算机硬件，后期的维护工作也可以交给管理人员负责，不需要另外配置专门的管理人员，节省了人力物力，所以成本支出很少，经济上是可行的。

3.4 操作可行性

本系统在开发架构上采用了 B/S 设计模式，该模式最大的优势就是实现了“零”客户端，即系统用户在不需要安装任何其它软件的前提下，仅使用浏览器就可以完成与系统的交互操作，这样大大降低了用户学习和掌握的门槛。另外系统开发的 JSP 技术支持可重用组件设计，网页当中的各种交互组件可直接调用 JSP 组件库，使得系统的交互变得十分简单，仅需通过键盘和鼠标即可进行系统操作，基本不需要复杂的计算机基础知识。对于客户群体来说，日常学习生活当中避免不了使用计算机，因此也具备了基本的计算机使用知识，这些对于使用本系统来说已足够。因此，对于用户来说是操作是可行的。

3.5 对社会健康文化的影响

本系统能采用信息化手段进行小区服务管理，降低小区服务成本、提高工作效率和管理水平，达到更好的服务质量，提高了小区服务的效率，也能提高小区居民的便利度，从而提高了社会效率及社会满意度。

系统给人们带来的小区服务的便利，有助于提高居民将有限的时间花在其他更重要的事情上，让人们更加注重健康生活。

系统为小区智慧化管理提供了一种新的理念，营造了一种智慧小区管理的理念，从而促进智慧生活文化的形成。

3.6 环境和可持续发展

本系统通过传统小区管理的方式转为线上信息化管理，不仅节约了传统纸张的浪费，减少纸张所带来的污染，而且信息化管理手段在提供服务效率的同时，能够起到减能增效的作用，进一步促进可持续发展。

4.系统需求分析

4.1 功能需求分析

智慧小区服务管理系统用户类型包括前台小区居民用户及小区服务管理人员，本系统根据小区服务实际设计了用户查看小区新闻、小区规定、家政服务预约、报损保修等功能；为小区服务管理人员设计了业主相关信息管理、物业服务预约管理、物业收费管理、报损保修管理等功能。

4.2 系统业务用例

结合智慧小区服务实际，实现基于 SSM 的智慧小区服务管理系统，系统业务用例如下。

4.2.1 前台用户功能

前台业主用户的功能包括：注册登录、查看小区新闻公告、查看小区规定、家政服务预约、留言交流、意见反馈、报损报修、查看我的缴费信息、我的服务预约信息等。前台功能项目用例图如图 4-1 所示：

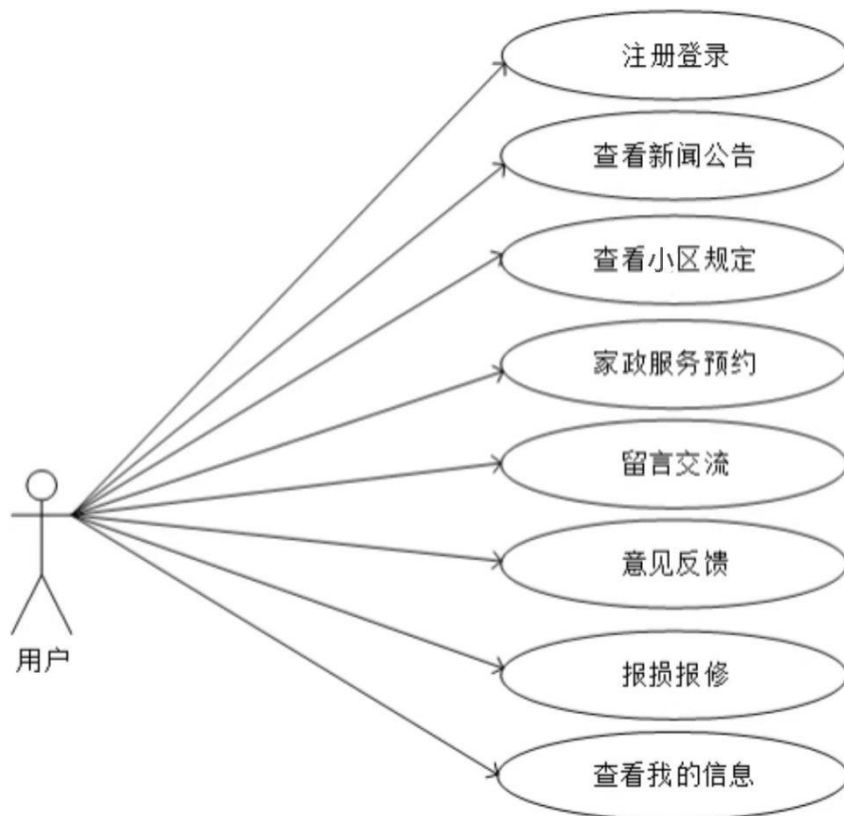


图 4-1 用户用例图

4.2.2 后台管理员功能

后台管理员的功能包括：登录模块、管理员信息管理、业主及房产信息管理、系统栏目及系统内容管理、收费项目及物业收费管理、收费记录信息查看、物业服务及服务预约管理、报损报修信息管理、意见反馈信息管理、留言交流及回复信息管理等。后台管理员的功能用例图如图 4-2 所示：

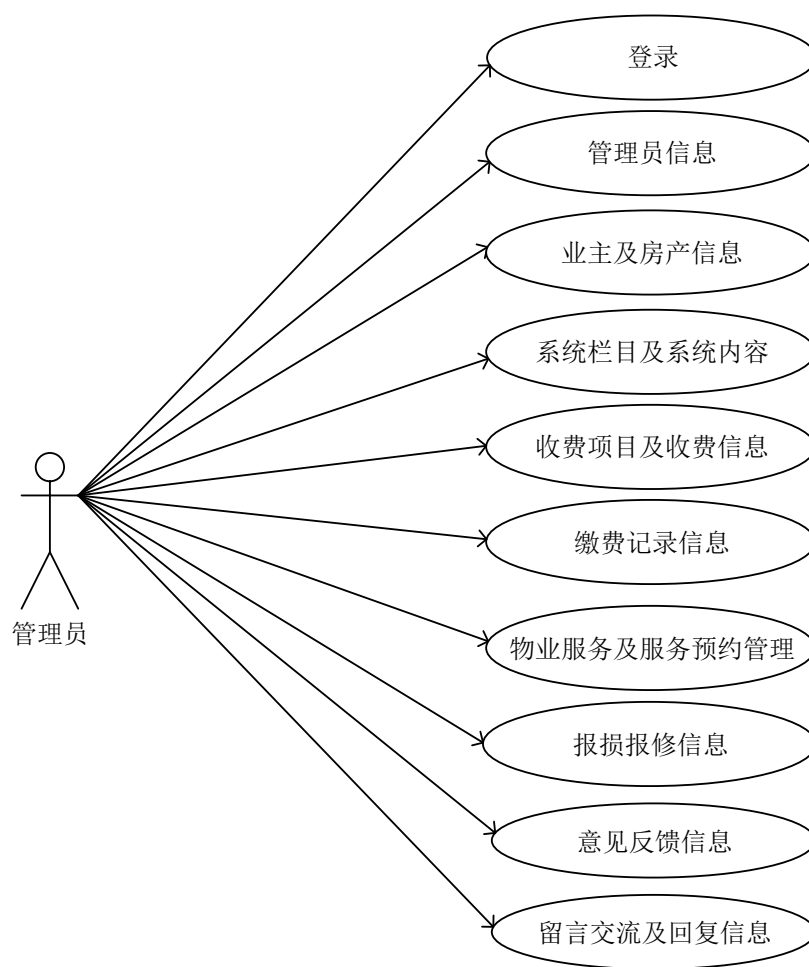


图 4-2 后台管理员用例图

4.3 系统功能

根据系统业务用例图所展现的智慧小区服务管理系统前台用户和后台管理员的主要功能，进行各个模块功能的详细描述，从而画出每一个功能模块的功能活动图。

4.3.1 登录管理模块

前台用户和后台管理员分别使用用户名登录智慧小区服务管理系统，前端页面获取登录数据信息后提交至后台，后台分别提交前台用户和后台管理员的数据信息，将上传的数据信息与数据库的用户数据信息进行比对验证，并且返回验证结果，验证成功后登录该智慧小区服务管理系统。登录过程活动图如图 4-3 所示。

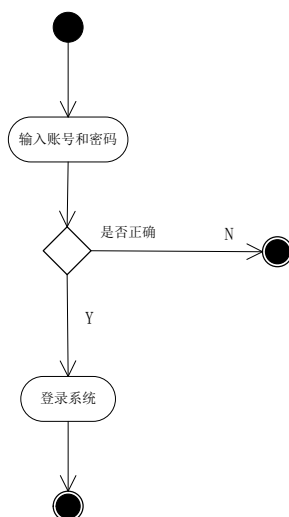


图 4-3 登录过程活动图

4.3.2 信息管理模块

前台用户和后台管理员登录智慧小区服务管理系统后完善自己的个人信息，进入个人信息页面后填写自己的详细信息并保存，前端页面获取保存后的个人信息数据信息后提交至后台，后台分别提交前端传入的数据信息至数据库，提交数据库后进行更新个人信息，信息管理模块活动图如图 4-4 所示。

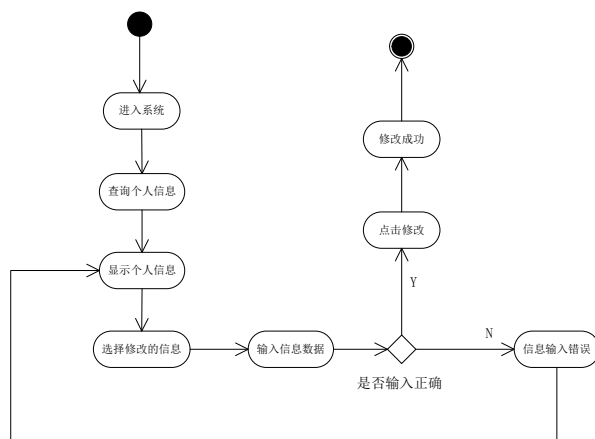


图 4-4 信息管理模块活动图

4.3.3 用户家政服务预约模块

用户在智慧小区服务管理系统里面进行家政服务预约时,用户在前端页面填写自己的家政服务预约信息并提交请假申请,提交成功后前端页面获取家政服务预约信息后提交至后台,后台提交用户的家政服务预约信息,并且将上传的家政服务预约信息添加到数据库,用户家政服务预约管理活动图如图 4-5 所示。

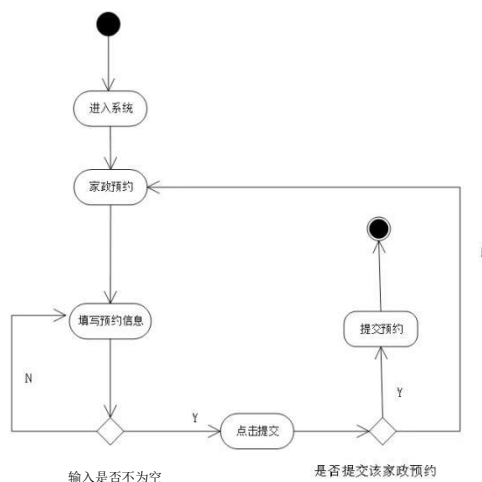


图 4-5 用户家政服务预约活动图

4.3.4 管理员家政服务预约管理模块

用户在智慧小区服务管理系统里面预约家政服务后,管理员在查看家政服务预约信息时管理未处理过的用户家政服务预约信息,首先查看用户提交的请家政服务预约,了解用户家政服务预约内容、时间、备注等,然后进行判断是否已处理该用户的家政服务预约,如果未处理该用户的家政服务预约时,需要及时处理;如果已处理该用户的家政服务预约信息时,点击确认,系统将在数据库更新该用户家政服务预约状态并且返回更新结果,管理员家政服务预约管理活动图如图 4-6 所示。

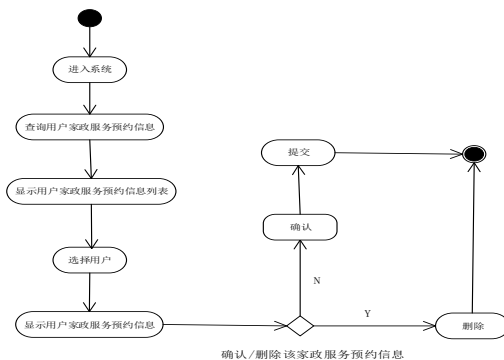


图 4-6 管理员家政服务预约管理活动图

5.系统详细设计

5.1 系统功能设计

系统总体功能结构图如图 5-1 所示。

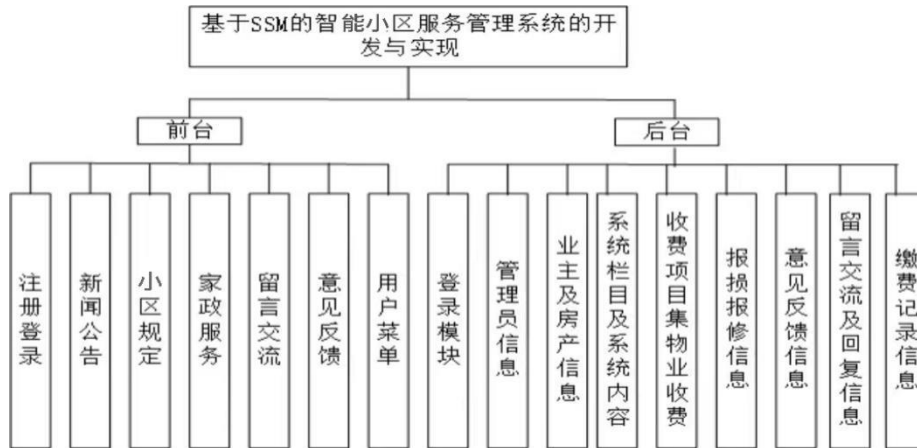


图 5-1 系统总体功能结构图

5.2 业务流程设计

用户登录流程如图 5-2 所示，用户登录先要在登录页面输入用户名及密码，系统前台接收到用户用户名及密码信息传给系统后台。后台通过调取数据库查询是否有该用户名，如无该用户名，则提示无该用户名，需要用户重新输入。如有该用户名则进一步比对密码信息是否和数据库中存储的密码信息一致，如一致，则提示登录成功，跳转至首页，如不一致，则提示无该用户名，需要用户重新输入。

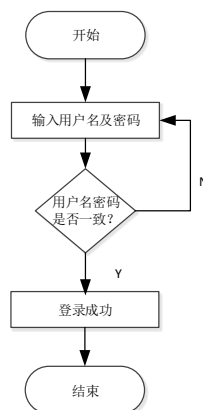


图 5-2 用户登录流程图

用户业务流程如图 5-3 所示，如有用户登录成功，则跳转至系统首页。系统首页为用户提供了查看新闻公告、查看小区规定、家政服务预约、留言交流、意见反馈、报损报修等模块的入口，用户每进入一个子模块进行操作时，系统都会与数据库进行数据存储和提取，实现数据的存入和数据的页面显示。

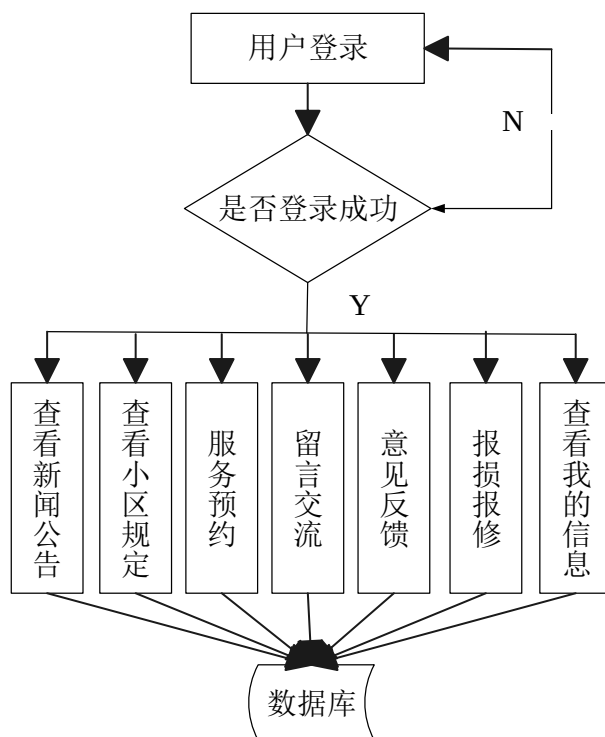


图 5-3 用户业务流程图

5.3 系统数据库设计

数据库概念设计需要结合系统用户需求，了解用户在实际工作当中需要存储哪些数据、需要完成哪些数据的管理工作，在该设计阶段，可以邀请用户参与，更好的完成数据库概念设计过程。其独立于其它的设计过程，主要是通过对数据内容进行抽象和建模，并通过 E-R 图表的形式表示出来，为后期的数据逻辑设计提供依据。

数据库逻辑设计阶段，需要结合概念设计结果，完成数据库当中具体内容设计。本文设计和实现的企业客户管理系统在服务器当中采用了 MySQL 数据库管理软件，该软件属于关系型数据库，因此里面的数据并不是统一放置在一个数据大仓当中，而是根据数据直接的管理，设计成不同的二维表，不同表之间通过键值进行关联。本系统的数据库逻辑设计结果如下列表所示。

用户 ER 图如图 5-4 所示。

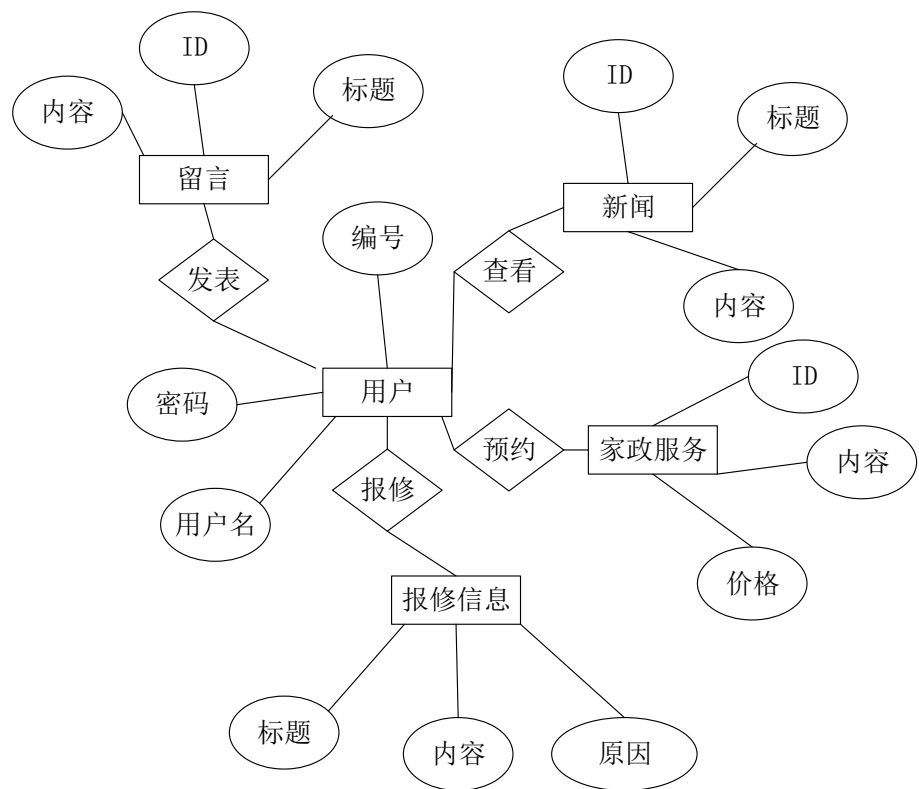


图 5-4 用户 E-R 图

用户数据表如表 5-5 所示。

表 5-5 用户表

字段名	字段描述	数据类型	是否主键	可否为空
usersid	用户 ID	varchar(32)	是	NO
username	用户名	varchar(50)	否	NO
password	密码	varchar(50)	否	NO
realname	真实姓名	varchar(4)	否	NO
sex	性别	varchar(2)	否	NO
birthday	生日	datetime(10)	否	YES
idcard	身份证号	varchar(18)	否	YES
contact	联系方式	int(11)	否	NO
status	状态	varchar(50)	否	YES
image	头像	varchar(255)	否	YES
regdate	注册时间	date(10)	否	YES

管理员 ER 图如图 5-6 所示

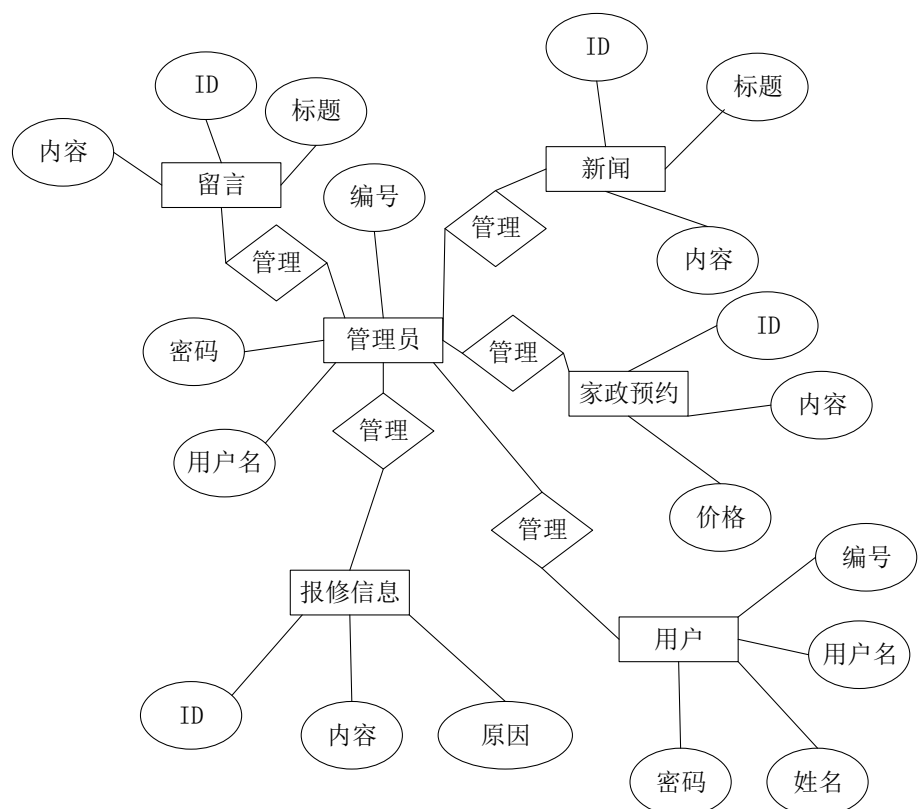


图 5-6 管理员 E-R 图

管理员数据表如表 5-7 所示。

表 5-7 管理员表

字段名	字段描述	数据类型	是否主键	可否为空
adminid	管理员 ID	int(32)	是	NO
username	用户名	varchar(50)	否	YES
password	密码	varchar(50)	否	YES
realname	真实姓名	varchar(4)	否	NO
contact	联系电话	int(11)	否	NO
addtime	创建时间	datetime(20)	否	YES

新闻公告表、家政服务表如表 5-8，表 5-9 所示。

表 5-8 新闻公告表

字段名	字段描述	数据类型	是否主键	可否为空
articleid	公告 ID	varchar(32)	是	NO
title	标题	varchar(50)	否	YES
bannerid	轮播 ID	varchar(32)	否	YES
image	轮播图片	varchar(255)	否	YES
istop	是否置顶	varchar(10)	否	YES
isflv	是否视频	varchar(10)	否	YES
contents	内容	text	否	YES
addtime	添加时间	datetime(20)	否	YES
hits	点击数	int(11)	否	YES

表 5-9 家政服务表

字段名	字段描述	数据类型	是否主键	可否为空
servsid	服务 ID	varchar(32)	是	NO
servsname	服务名称	varchar(50)	否	YES
money	价格	decimal(52)	否	YES
contents	内容	text	否	YES
hits	点击次数	int(11)	否	YES
sellnum	预约次数	int(11)	否	YES
addtime	添加时间	datetime(20)	否	YES

报修表、留言表如表 5-10，表 5-11 所示。

表 5-10 报修表

字段名	字段描述	数据类型	是否主键	可否为空
brokenid	报修 ID	varchar(32)	是	NO
bno	报修标题	varchar(50)	否	YES
usersid	用户 ID	varchar(32)	否	YES
reason	原因	varchar(50)	否	YES
contents	内容	varchar(50)	否	YES
addtime	申请时间	datetime(20)	否	YES
status	状态	varchar(50)	否	YES
memo	备注	varchar(50)	否	YES

表 5-11 留言表

字段名	字段描述	数据类型	是否主键	可否为空
bbsid	留言 ID	varchar(32)	是	NO
usersid	用户 ID	varchar(32)	否	YES
title	标题	varchar(50)	否	YES
contents	内容	text	否	YES
addtime	留言时间	datetime(20)	否	YES
hits	点击次数	int(11)	否	YES
repnum	回复数量	int(11)	否	YES

6.系统实现

6.1 技术路线

本智慧小区服务管理系统的开发与建设采用面向对象的软件工程方法，主要使用了 SSM（springMVC+spring+mybatis）框架，用 IDEA 作为开发工具，使用 MYSQL 作为数据库管理系统，使用 JAVA 编程语言开发，页面采取 JSP 动态页面开发技术。

6.2 前台用户模块实现

6.2.1 注册模块

注册模块界面如图 6-1 所示，用户需要输入用户名、密码、姓名、性别、出生日期、省份证等信息。



图 6-1 注册界面

用户注册关键代码：

```
@RequestMapping("register.action")
public String register(Users users) {
    this.front();
    Users u = new Users();
    u.setUsername(users.getUsername());
    List<Users> usersList = this.userService.getUsersByCond(u);
    if (usersList.size() == 0) {
```

```

        users.setStatus("解锁");

        users.setRegdate(VeDate.getStringDateShort());

        this.userService.insertUsers(users);          } else {

        this.getSession().setAttribute("message", "用户名已存在");

        return "redirect:/index/preReg.action";      }

        return "redirect:/index/preLogin.action";    }

```

6.2.2 登录模块

登录模块界面如图 6-2 所示，用户需要输入用户账号和用户密码。



图 6-2 登录界面

用户登录模块关键代码：

// 用户登录

```
@RequestMapping("login.action")
```

```
public String login() {
```

```
    this.front();
```

```
    String username = this.getRequest().getParameter("username");
```

```
    String password = this.getRequest().getParameter("password");
```

```
    Users u = new Users();
```

```
    u.setUsername(username);
```

```
    List<Users> userList = this.userService.getUsersByCond(u);
```

```
    if (userList.size() == 0) {
```

```
        this.getSession().setAttribute("message", "用户名不存在");
```

```

        return "redirect:/index/preLogin.action";
    } else {
        Users users = userList.get(0);
        if ("锁定".equals(users.getStatus())) {
            this.getSession().setAttribute("message", "账户被锁定");
            return "redirect:/index/preLogin.action";
        }
        if (password.equals(users.getPassword())) {
            this.getSession().setAttribute("userid", users.getUsersid());
            this.getSession().setAttribute("username", users.getUsername());
            this.getSession().setAttribute("users", users);
            return "redirect:/index/index.action";
        } else {
            this.getSession().setAttribute("message", "密码错误");
            return "redirect:/index/preLogin.action";
        }
    }
}

```

6.2.3 首页模块

首页模块界面如图 6-3 所示。



图 6-3 首页模块界面

首页模块关键代码：

// 首页显示

```
@RequestMapping("index.action")
public String index() {
    this.front();

    List<Banner> bannerList = this.bannerService.getAllBanner();

    List<Banner> frontList = new ArrayList<Banner>();

    for (Banner banner : bannerList) {

        List<Article> articleList = this.articleService.getArticleByBanner(banner.getBannerid());

        banner.setArticleList(articleList);

        frontList.add(banner);
    }

    this.getRequest().setAttribute("frontList", frontList);

    List<Article> topList = this.articleService.getTopArticle();

    List<Article> favList = this.articleService.getFlvArticle();

    this.getRequest().setAttribute("topList", topList);

    this.getRequest().setAttribute("favList", favList);

    return "users/index";
}
```

服务项目模块如图 6-4 所示，包括修改个人信息，意见反馈，我的房产，我的账单等。



图 6-4 服务项目模块

6.2.4 新闻公告模块

查看新闻公告模块界面如图 6-5 所示。



图 6-5 新闻公告模块

新闻公告模块关键代码:

// 新闻公告

```
@RequestMapping("article.action")
```

```
public String article(String id, String number) {
```

```
    this.front();
```

```
    Article article = new Article();
```

```
    article.setBannerid(id);
```

```
    List<Article> articleList = this.articleService.getArticleByCond(article);
```

```
    PageHelper.getPage(articleList, "article", "article", id, 10, number, this.getRequest());
```

```
    Banner banner = this.bannerService.getBannerById(id);
```

```
    this.getRequest().setAttribute("banner", banner);
```

```
    return "users/article"; }
```

// 阅读公告

```
@RequestMapping("read.action")
```

```
public String read(String id) {
```

```
    this.front();
```

```
    Article article = this.articleService.getArticleById(id);
```

```
    article.setHits("" + (Integer.parseInt(article.getHits()) + 1));
```

```
this.articleService.updateArticle(article);  
  
this.getRequest().setAttribute("article", article);  
  
return "users/read"; }
```

6.2.5 小区规定模块

查看小区规定模块界面如图 6-6 所示, 用户打开可以清楚明了的看出小区都增加了那些规定。



图 6-6 小区规定模块

6.2.6 服务预约模块

服务预约模块界面如图 6-7 所示。

▪ 送快递	2022-05-24
家政服务	2022-05-24
▪ 保洁服务	2022-05-24

图 6-7 服务预约模块

预约服务模块如图 6-8 所示。

预约服务	
预约单号:	S20220531093528
房产:	---请选择房产---
服务:	家政服务
服务日期:	请输入服务日期
时间段:	☒ 10:00--11:50 ☐ 13:00--15:50 ☐ 16:00--18:50
备注:	请输入备注
提交 重置	

图 6-8 预约服务模块

6.2.7 留言交流模块

留言交流界面模块面如图 6-9 所示。

文章	发布日期	点击数	回复数
有人聊天吗?	2022-05-29 07:57:59 admin	0	0
今天放学一起接小孩?	2022-05-28 20:09:27 yes	0	0
跳广场舞吗?	2022-05-28 14:24:21 ok	0	0
小区体育中心什么时候能建好啊?	2022-05-24 14:36:00 lisi	4	1
小区服务态度挺好的, 感谢物业!	2022-05-24 14:36:00 zhangsan	2	1
有没有一起在社区打篮球的啊	2022-05-24 14:36:00 zhangsan	3	1

浏览

图 6-9 留言交流界面模块

留言交流模块面如图 6-10 所示



浏览

图 6-10 留言交流模块

留言模块关键代码:

// 发布留言

```
@RequestMapping("addbbs.action")
```

```
public String addbbs() {
```

```
    this.front();
```

```

        if (this.getSession().getAttribute("userid") == null) {
            return "redirect:/index/preLogin.action";
        }
        String userid = (String) this.getSession().getAttribute("userid");
        Bbs bbs = new Bbs();
        bbs.setAddtime(VeDate.getStringDate());
        bbs.setContents(getRequest().getParameter("contents"));
        bbs.setHits("0");
        bbs.setRepnum("0");
        bbs.setTitle(getRequest().getParameter("title"));
        bbs.setUsersid(userid);
        this.bbsService.insertBbs(bbs);
        return "redirect:/index/bbs.action";
    }

    // 查看留言
    @RequestMapping("readbbs.action")
    public String readbbs() {
        this.front();
        Bbs bbs = this.bbsService.getBbsById(getRequest().getParameter("id"));
        bbs.setHits("'" + Integer.parseInt(bbs.getHits()) + 1);
        this.bbsService.updateBbs(bbs);
        this.getRequest().setAttribute("bbs", bbs);
        Rebbs rebbs = new Rebbs();
        rebbs.setBbsid(bbs.getBbsid());
        List<Rebbs> rebbsList = this.rebbsService.getRebbsByCond(rebbs);
        this.getRequest().setAttribute("rebbsList", rebbsList);
        return "users/readbbs";
    }

```

```

    // 回复留言
    @RequestMapping("rebbs.action")
    public String rebbs() {
        this.front();
        if (this.getSession().getAttribute("userid") == null) {
            return "redirect:/index/preLogin.action";
        }
        String userid = (String) this.getSession().getAttribute("userid");
        Rebbs rebbs = new Rebbs();
        rebbs.setAddtime(VeDate.getStringDate());
        rebbs.setContents(getRequest().getParameter("contents"));
        rebbs.setBbsid(getRequest().getParameter("bbsid"));
        rebbs.setUsersid(userid);
        this.rebbsService.insertRebbs(rebbs);
    }

```

```

Bbs bbs = this.bbsService.getBbsById(rebbs.getBbsid());
bbs.setRepnum("'" + (Integer.parseInt(bbs.getRepnum()) + 1));
this.bbsService.updateBbs(bbs);
String path = "redirect:/index/readbbs.action?id=" + bbs.getBbsid();
return path;
}

```

6.2.8 意见反馈模块

意见反馈模块界面如图 6-11、图 6-12、图 6-13 所示。

智能小区服务管理系统
ZHINENGXIAOQUFUWUGUANLIXITONG

首页 新闻公告 小区规定 服务预约 留言交流 服务项目 退出登录

首页 > 意见反馈

意见反馈	
反馈单号:	C20220531093743
内容:	请输入内容
提交 重置	

图 6-11 意见反馈模块

智能小区服务管理系统
ZHINENGXIAOQUFUWUGUANLIXITONG

首页 新闻公告 小区规定 服务预约 留言交流 服务项目 退出登录

首页 > 我的意见反馈

我的意见反馈				
反馈单号	内容	日期	状态	回复
C20210524162853	小区的停车费太贵了!	2022-05-24	已回复	收到。

共为1页 共有1条 当前为第1页 首页 上一页 下一页 尾页

图 6-12 意见反馈模块



智能小区服务管理系统
ZHINENGXIAOQUFUFUWUGUANLIXITONG

[首页](#)[新闻公告](#)[小区规定](#)[服务预约](#)[留言交流](#)[服务项目](#)[退出登录](#)

[首页](#) > [意见反馈](#)

意见反馈

反馈单号:

C20220531093743

内容:

请输入内容

提交

重置

图 6-13 意见反馈模块

6.2.9 报损报修模块

报损保修模块界面如图 6-14 所示。



智能小区服务管理系统
ZHINENGXIAOQUFUFUWUGUANLIXITONG

[首页](#)[新闻公告](#)[小区规定](#)[服务预约](#)[留言交流](#)[服务项目](#)[退出登录](#)

[首页](#) > [报损报修](#)

报损报修

报损单号:

B20220531093837

报损原因:

请输入报损原因

损失描述:

请输入损失描述

备注:

请输入备注

提交

重置

激活 \ 转到“设”

图 6-14 报损保修模块

查看自己报损保修模块界面如图 6-15 所示



图 6-15 报损保修模块

6.2.10 查看我的信息模块

查看我的信息模块包括查看用户个人信息、查看我的房产、查看我的服务预约、查看我的账单、查看我的缴费记录等功能。查看我的信息界面如图 6-16、图 6-17、图 6-18、图 6-19、图 6-20 所示。

查看用户个人信息如图 6-16 所示

个人信息	
用户名	zhangsan
姓名	张三
性别	☒ 男 ☐ 女
出生日期	2021-05-24
身份证	320391199702033333
联系方式	13999999999
头像	upfiles/20210218111751.jpg
提交 重置	

激活 Win
转到“设置”以

图 6-16 查看用户个人信息

查看用户个人房产信息如图 6-17 所示。

我的房产							
房产号	业主用户	地址描述	面积	朝向	状态	创建日期	备注
1-1101	张三	珠江路25号幸福里小区	114平米	南北	已收房	2022-05-24	123
共为1页 共有1条 当前为第1页 首页 上一页 下一页 尾页							

图 6-17 查看个人房产

查看我的服务与预约信息如图 6-18 所示。

我的服务预约									
收费单号	预约单号	业主用户	房产	服务	下单日期	服务日期	时间段	状态	备注
S20210219143823	zhangsan	1-1101	家政服务	2022-05-24	2022-05-24	10:00--11:50	已确认	123123	
S20210524163536	zhangsan	1-1101	保洁服务	2022-05-24		13:00--15:50	未确认	清理地板	
共为1页 共有2条 当前为第1页 首页 上一页 下一页 尾页									

图 6-18 查看我的服务与预约

查看我的账单如图 6-19 所示。

我的账单								
收费单号	业主用户	房产	收费项目	收费金额	生成日期	状态	备注	操作
M20210218195429	zhangsan	1-1101	煤气费	45	2022-05-24	已缴费	123123	
M20210524163317	zhangsan	1-1101	水费	250	2022-05-24	已缴费	2月份水费	
M20210524163450	zhangsan	1-1101	煤气费	158	2022-05-24	待缴费	4月份	缴费
M20220528201400	zhangsan	1-1101	租车	10	2022-05-28	待缴费	已收房	缴费
共为1页 共有4条 当前为第1页 首页 上一页 下一页 尾页								

图 6-19 查看我的账单

查看我的缴费记录如图 6-20 所示。



智能小区服务管理系统
ZHINENGXIAOQUFUWUGUANLIXITONG

首页

新闻公告

小区规定

服务预约

留言交流

服务项目

退出登录

首页 > 我的缴费记录

我的缴费记录			
业主用户	缴费单	金额	日期
zhangsan	M20210218195429	45	2022-05-24
zhangsan	M20210524163317	250	2022-05-24

共为1页 共有2条 当前为第1页 首页 上一页 下一页 尾页

图 6-20 查看我的缴费记录

6.2.11 社区互助模块

社区互助模块界面如图 6-21 所示。

智慧社区

管理系统

ZHI HUI SHE QU

首页

新闻公告

社区规定

社区互助

家政服务

留言交流

用户菜单

退出登录

首页 > 社区互助

寻狗启示

共为1页 共有1条 当前为第1页 首页 上一页 下一页 尾页

版权所有 © 后台管理员入口

图 6-21 社区互助模块

6.3 后台管理员模块实现

6.3.1 登录模块

管理员模块登录界面如图 6-22 所示。



图 6-22 管理员登陆模块

6.3.2 管理员信息模块

管理员信息管理模块界面如图 6-23 所示。

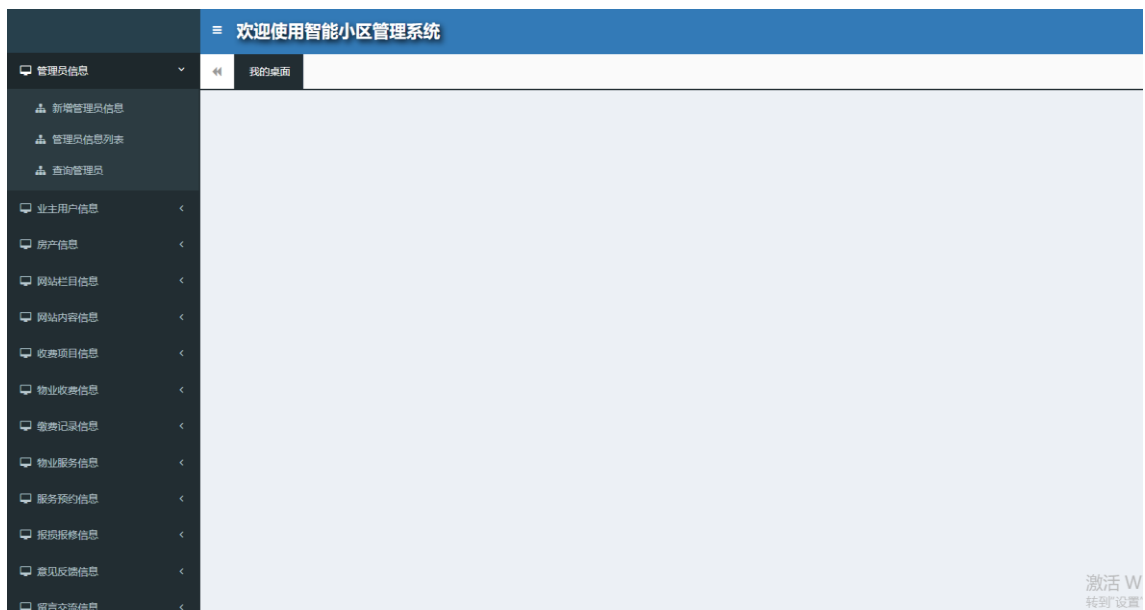


图 6-23 管理员信息管理模块

6.3.3 业主及房产信息

业主及房产信息管理模块界面如图 6-24 所示。

≡ 欢迎使用智能小区管理系统

我的桌面 新增房产信息 x

管理信息

业主用户信息

房产信息

新增房产信息

房产信息列表

查询房产

网站栏目信息

网站内容信息

收费项目信息

物业收费信息

缴费记录信息

物业服务信息

服务预约信息

报损报修信息

新增房产

房产号

请输入房产号

地址描述

请输入地址描述

面积

请输入面积

朝向

请输入朝向

备注

请输入备注

确认保存

重新输入

图 6-24 业主及房产信息管理模块

6.3.4 系统栏目及系统内容

系统栏目及系统内容管理模块界面如图 6-25、图 6-26、图 6-27 所示。

≡ 欢迎使用智能小区管理系统

我的桌面 新增管理信息 x 新增房产信息 x 房产信息列表 x 查询网站栏目 x 查询房产 x 网站栏目信息列表 x 查询网站内容 x

管理信息

业主用户信息

房产信息

网站栏目信息

新增网站栏目信息

网站栏目信息列表

查询网站栏目

网站内容信息

收费项目信息

物业收费信息

缴费记录信息

物业服务信息

网站栏目查询

栏目名称	创建日期	备注
新闻公告	2022-05-24	新闻公告
小区规定	2022-05-24	小区规定

查询条件: 按栏目名称 关键字: 查询 共1页 共有2条 当前为第1页 首页 上一页

图 6-25 系统栏目及系统内容管理模块

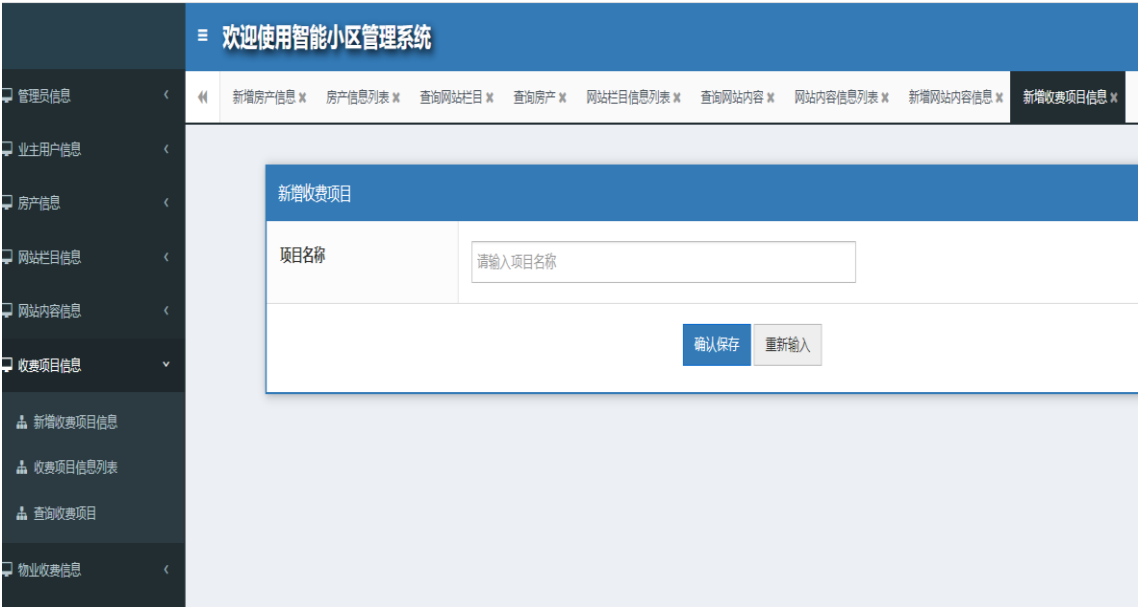


图 6-28 收费项目及物业收费管理模块



图 6-29 收费项目及物业收费管理模块

图 6-30 展示了“新增物业收费”表单的界面。该界面包含以下字段：

- 收费单号: M20220526231959
- 房产: ---请选择房产---
- 收费项目: ---请选择收费项目---
- 收费金额: 请输入收费金额
- 备注: 请输入备注

底部有两个按钮：确认保存 和 重新输入。

图 6-30 收费项目及物业收费管理模块

6.3.6 缴费记录信息

管理员查看缴费记录信息界面如图 6-40 所示。

图 6-40 展示了“缴费记录查询”界面。该界面包含以下数据：

业主用户	缴费单	金额	日期
zhangsan	M20210218195429	45	2022-05-24
zhangsan	M20210524163317	250	2022-05-24

搜索条件: 按业主用户 关键字: 查询 共为1页 共有2条 当前为第1页 首页

图 6-40 管理员查看缴费记录信息界面

6.3.7 物业服务及服务预约

物业服务及服务预约管理界面如图 6-41、图 6-42 所示。



图 6-41 物业服务与服务预约管理



图 6-42 物业服务与服务预约管理

6.3.8 报损报修信息

报损报修信息管理界面如图 6-43 所示。

≡

欢迎使用智能小区管理系统

管理风信息

业主用户信息

房产信息

网站栏目信息

网站内容信息

收费项目信息

物业收费信息

缴费记录信息

物业服务信息

服务预约信息

报损报修信息

报损报修信息列表

查询报损报修

意见反馈信息

物业收费信息列表 x

查询物业收费 x

查询缴费记录 x

缴费记录信息列表 x

新增物业服务信息 x

物业服务信息列表 x

服务预约信息列表 x

查询服务预约 x

报损报修信息列表 x

页面

报损报修列表

报损单号	业主用户	报损原因	报损描述	报损日期	状态	备注	
B20210524162933	zhangsan	楼梯间的灯坏了，请安排人员来修下，谢谢！	楼梯间的灯坏了，请安排人员来修下，谢谢！	2022-05-24	未处理	谢谢	处理
B20210524162624	lisi	下水管坏了，漏水	下水管坏了，漏水	2022-05-24	未处理	下水管坏了，漏水	处理
B20210219095409	zhangsan	单元照明灯损坏	单元照明灯损坏	2022-05-24	已处理	123123	处理

共为1页 共有3条 当前为第1页 首页 上一页 下一页

图 6-43 报损保修信息管理界面

6.3.9 意见反馈信息

意见反馈信息管理界面如图 6-44 所示。

≡

欢迎使用智能小区管理系统

管理风信息

业主用户信息

房产信息

网站栏目信息

网站内容信息

收费项目信息

物业收费信息

缴费记录信息

物业服务信息

服务预约信息

报损报修信息

意见反馈信息

意见反馈信息列表

查询意见反馈

«

查询缴费记录 x

缴费记录信息列表 x

新增物业服务信息 x

物业服务信息列表 x

服务预约信息列表 x

查询服务预约 x

报损报修信息列表 x

意见反馈信息列表 x

»

页置顶

意见反馈列表

反馈单号	业主用户	内容	日期	状态	回复	操作
C20210524162853	zhangsan	小区的停车费太贵了!	2022-05-24	已回复	收到。	删
C20210524162545	lisi	社区篮球场坏了，请尽快安排修理啊	2022-05-24	已回复	会尽快安排维修	删

共为1页 共有2条 当前为第1页 首页 上一页 下一页

图 6-44 意见反馈信息管理界面

6.3.10 留言交流及回复信息

留言交流及回复信息管理界面如图 6-45、图 6-46 所示。

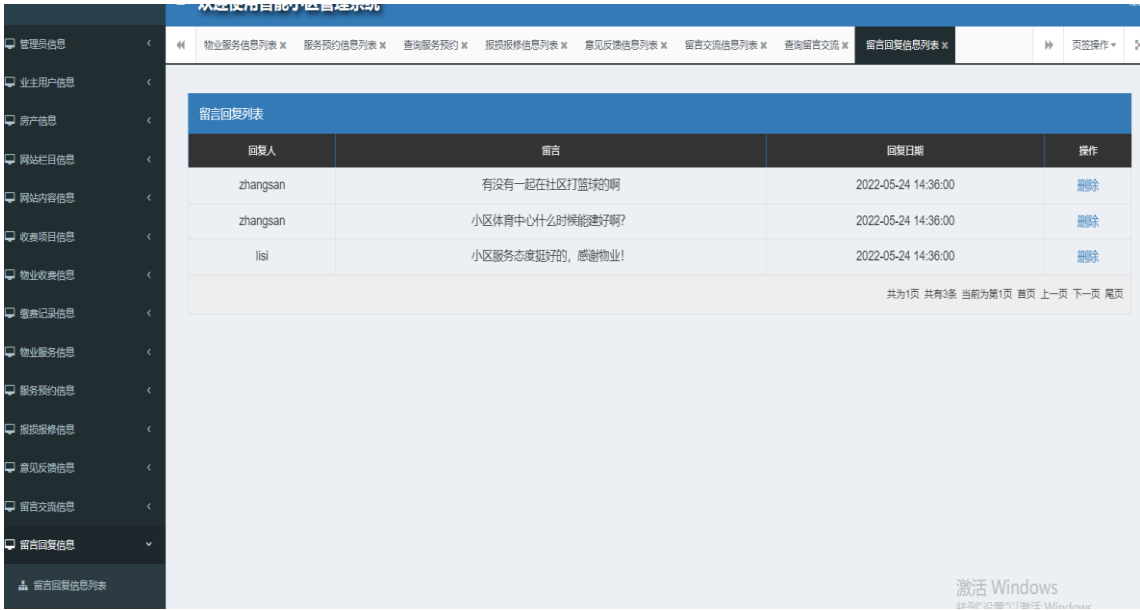


图 6-45 留言交流及回复信息管理界面



图 6-46 留言交流及回复信息管理界面

7.系统测试

7.1 测试目的

系统测试就是在目标服务器上运行本系统，根据系统实际表现，按照一定的测试方法，将在开发过程中存在的错误暴露出来。准确来说，系统测试的目的就是为了“找错”，而不是隐藏错误。测试过程需要结合一定的测试方法，它是在软件交付之前，对软件质量进行的最终评审，根据各个功能模块的数据要求不同，合理设计各个测试用例，从而完成测试工作，尽可能的发现错误，并及时进行改正，最大程度的保证系统稳定和高效。它是整个软件设计开发过程中最后一个重要阶段，也是软件设计和实现过程中必经阶段。

对于系统测试来说，也就是利用集成测试软件来当成计算机的系统内一个组成部分，并结合系统内别的部分，在具体环境内运行时，严格有效测试计算机具备的系统，即找到软件内隐形问题的所在，并利用处理的方式来确保正常运行系统。当然，在开发信息系统中，系统测试时漫长且重要的一个过程。

7.2 测试分类

（1）恢复测试：这个是测试系统中的一个方法，既包括了运行软件中失败的因素。再者，系统失效以后，一定在相应时间限制内将其恢复，不然经济方面就会出现更加严重的损失。

（2）安全测试：测试者选择各种方法来突破系统的防线，入侵系统。所以，这个系统的设计准则也就是尽量提高入侵系统需要付出的代价。

（3）压力方面的测试：其也就是在访问量过高和数据量过多的时候可以正常使用系统功能。在压力测试内，还可以执行集中测试，明确输入功能是否可以于大量数据中保持正常的响应。

7.3 测试用例设计

为提高系统的安全性、可靠性等性能，确保系统能够胜任日常工作需求，我们遵循软件测试原则进行了测试方案的设计。在设计测试用例时，我们主要通过输入合理的测试条件和不合理的测试条件，测试软件系统处理非法命令的能力，看系统能否达到预期结果。

系统测试结果如下：

表 7-1 前台用户测试结果表

测试功能模块	测试内容	测试结果
注册模块	是否实现用户注册功能	用户注册功能成功
登录模块	是否实现用户登录功能	用户登录功能成功
首页模块	是否实现用户首页功能	用户首页功能成功
查看新闻公告	是否实现用户查看新闻公告功能	用户查看新闻公告功能成功
查看社区规定	是否实现用户查看社区规定功能	用户查看社区规定功能成功
家政服务预约	是否实现用户家政服务预约功能	用户家政服务预约功能成功
留言交流	是否实现用户留言交流功能	用户留言交流功能成功
意见反馈	是否实现用户意见反馈功能	用户意见反馈功能成功
报损报修	是否实现用户报损报修功能	用户报损报修功能成功
查看我的信息	是否实现用户查看我的信息功能	用户查看我的信息功能成功

表 7-2 后台管理员测试结果表

测试功能模块	测试内容	测试结果
登录模块	是否实现管理员登录功能	管理员登录功能成功
管理员信息	是否实现管理员信息管理功能	管理员信息功能成功
业主及房产信息	是否实现业主及房产信息功能	管理员业主及房产信息功能成功
系统栏目	是否实现管理员系统栏目功能	管理员系统栏目功能成功
收费项目及物业收费	是否实现收费项目及收费功能	管理员收费项目及收费功能成功
缴费记录信息	是否实现管理员缴费记录功能	管理员缴费记录信息管理功能成功
物业服务及服务预约	是否实现物业服务及预约功能	管理员物业服务及预约功能成功
报损报修信息	是否实现管理员报损报修功能	管理员报损报修信息管理功能成功
意见反馈信息	是否实现管理员意见反馈功能	管理员意见反馈信管理功能成功
留言交流及回复信息	是否实现留言交流及回复功能	管理员留言交流及回复功能成功

通过使用黑盒测试，完成本系统的测试工作。在测试过程中，没有发现系统存在较大的问题，各个功能模块基本运行正常，符合预期的要求。顺利通过测试。通过系统测试，系统上述功能能正常使用，能够满足用户的需求。

8.总结与展望

8.1 总结

本次开发的是一个基于 JavaWeb 的智慧小区服务管理系统，经过一系列的分析、开发、修改以及测试，系统功能基本实现，逻辑和操作也没有太大问题。在系统中，后台采用 Java 的 SSM 框架进行后台管理开发，可以在浏览器上登录进行后台数据方面的管理，MySQL 作为本地数据库，系统具有界面清晰、操作简单，功能齐全的特点，因而具有一定的实用性。SSM 框架是在网络 and 书本上学习基本架构和文件组成运用，MySQL 则是运用学校学习的数据库设计和原理教学，把这些学校与自己学习的知识做成了面向公众的安全系统的后台管理。

本次设计和实现系统，运用了学校学习和老师教授的知识 and 自己在网络与书本中学到的专业内容，把这些东西互相理解到一起，在学校里学习到了设计一个完整系统的各种方法与图的绘画，对编程能力的基础学习，到最后的对检验系统的用例编写和检测流程的运用。该系统实现前台业主用户的功能包括：注册登录、查看小区新闻公告、查看小区规定、家政服务预约、留言交流、意见反馈、报损报修、查看我的缴费信息、我的服务预约信息等功能；后台管理员登录模块、管理员信息管理、业主及房产信息管理、系统栏目及系统内容管理、收费项目及物业收费管理、收费记录信息查看、物业服务及服务预约管理、报损报修信息管理、意见反馈信息管理、留言交流及回复信息管理等功能。

8.2 展望

智慧社区，不是科技的简单堆砌与叠加，而是以人为本的细致体贴服务。为迎合智慧社区的应用和网络社会建设的需求，网络化是必然的发展趋势，将智慧社区的理念在老旧小区中展开建设，满足住户不同的功能需求。网络信息线路设置进行综合评估，实现一体化和系统化的建设模式，智慧社区的功能能够得到有效的应用，不仅为小区民众的生活带来便利，让各个小区的管理者都能高效的开展工作，节省人力财力。

参考文献

- [1] 耿祥义, 张跃平. JSP 实用教程[M]. 清华大学出版社, 2019.
- [2] [2] Brown 等. JSP 编程指南 (第二版) [M]. 电子工业出版社, 2019
- [3] BruceEckel. Java 编程思想[M]. 机械工业出版社, 2019
- [4] 孙一林, 彭波. Java 数据库编程实例[M]. 清华大学出版社, 2018
- [5] FLANAGAN. Java 技术手册[M]. 中国电力出版社, 2017
- [6] Taizhi Lv, Juan Zhang. Non-Book Resource Management of Library based SSM Framework[J]. Scientific Journal of Economics and Management Research, 2019, 1.
- [7] 孙卫琴, 李洪成. Tomcat 与 Java Web 开发技术详解[M]. 电子工业出版社, 2019
- [8] 孙涌. 现代软件工程[M]. 北京希望电子出版社, 2019
- [9] (美) 额尔曼, (美) 威多姆. 基础教程[M]. 清华大学出版社, 2019: 5
- [10] 飞思科技产品研发中心. JSP 应用开发详解[M]. 电子工业出版社, 2019
- [11] 张晓东. MySQL 数据库应用系统与实例[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2018: 179
- [12] 王家华. 软件工程[M], 沈阳: 东北大学出版社, 2018: 46.
- [13] 韩超, 梁泉著. Android 系统原理及开发要点详解 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2010: 50-150.
- [14] 张超, 王阿川, 王智. 基于 J2ME 和 J2EE 的手机软件的研究[J]. 黑龙江科技信息, 1007 (3): 21, 201.
- [15] 刘向辉. 基于 Java 的移动终端中间件的研究与设计[D]. 华东师范大学硕士学位论文, 1005.
- [16] 韩超, 梁泉著. Android 系统原理及开发要点详解 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2010: 50-150.